Universidad de Guadalajara

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

Tarea 3

El núcleo del procesador



Imparte:
Daniel Giovanni Martínez Sandoval

I7266 - Programación de Sistemas Embebidos - D10

Hecho en LaTeX

Indicaciones

(1) Realizar las actividades mencionadas a continuación y subirlas en un documento en formato PDF en el apartado de Classroom correspondiente.

Actividades

1) Realiza una investigación para responder las siguientes preguntas en el contexto de microcontroladores y sistemas embebidos; elabora en cada una de ellas con lo que hayas aprendido. No serán tomadas en cuenta meras definiciones como respuesta.

    - ¿Qué es un registro?
        - ¿Qué es un SFR?
        - ¿Qué es un GPR?
        - ¿Qué es el "Instruction Register"?
        - ¿Qué es el "Program Counter"?
        - ¿Qué es el "Stack Pointer"?
        - ¿Qué es el "SREG"?
        - ¿Para qué sirve cada uno de los bits del SREG del ATmega328P?
    - ¿Qué es una ALU?
    - ¿Qué es un periférico?
    - Lista 10 periféricos que se te ocurran que se puedan usar con el ATmega328P.
    - ¿Qué es un GPIO?
    - Investiga cómo es que un microcontrolador puede leer valores analágicos, escribe un breve resumen al respecto.
    - ¿Qué es un ADC?
    - ¿Qué es un DAC?
    - ¿El ATmega328P tiene ADCs y DACs? De ser así, ¿cuántos?
    - ¿Qué es una señal PWM?
    - ¿Cómo se genera una señal PWM en el ATmega328P?
    - ¿Se puede generar un voltaje analógico con un ATmega328P?